Montpetit : **Informatique**

Partage de ressources Linux

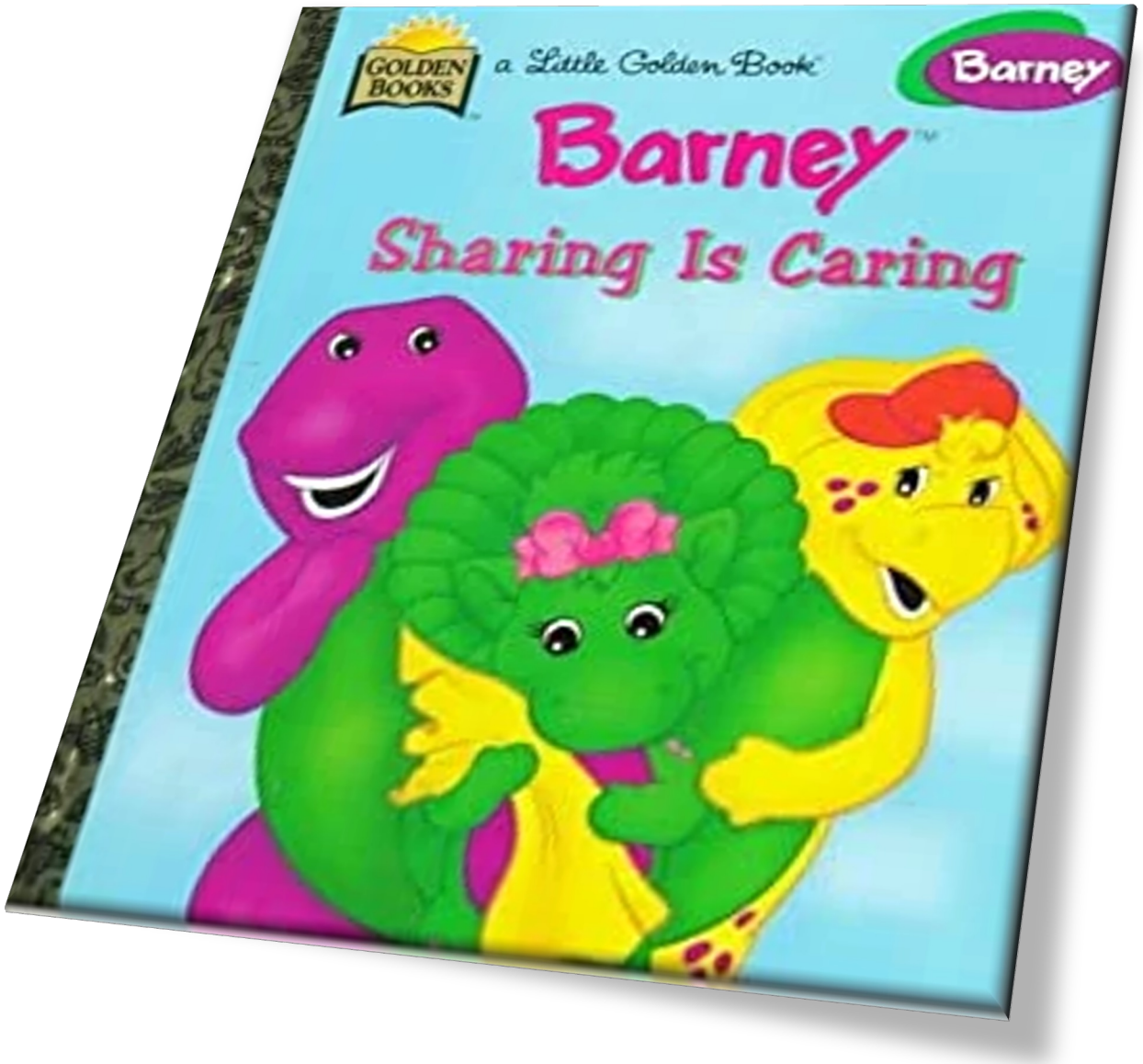
420-1S6 Systèmes d'exploitation

Automne 2022

Séance 20

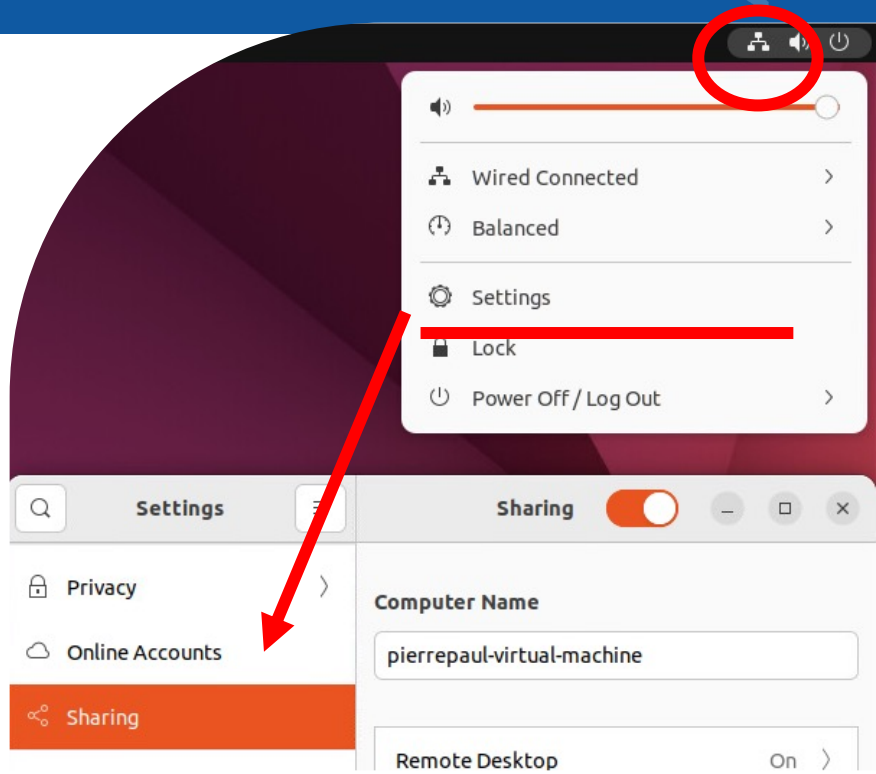
Contenu

- ✓ Différentes solutions de partage
- ✓ Partage avec SAMBA
- ✓ Configuration SAMBA
- ✓ Configuration des dossiers de partage
- ✓ Accéder au partage
- ✓ Partage Linux – Windows
- ✓ Supprimer un partage



Partage de ressources

- La plupart des distributions de Linux contiennent un protocole de partage de fichiers par défaut.
  - Ubuntu a le package « gnome-user-share »
  - Accessible par interface graphique
  - Utilisation limitée au partage entre machines Linux principalement
    - Le partage Linux-Windows est possible mais demande des étapes supplémentaires



Partage de ressources

Plusieurs options existent pour le partage de ressources entre machines Linux et machines Linux – Windows.

- FTP : couramment utilisé mais considéré non-sécuritaire
- SCP : protocole similaire à FTP mais considéré sécuritaire
- Serveur APACHE
- Samba : notre choix, simple et efficace

SAMBA

Qu'est-ce que SAMBA ?

- Une suite de logiciels pour faciliter la communication entre ordinateurs Linux et Windows (et macOS)
- Basé sur le protocole SMB/CIFS de Microsoft vu précédemment
- En constant développement en parallèle avec Microsoft
- Implémente ses services à travers deux daemons (services) :
  - smbd : partage de fichiers et d'imprimantes
  - nmbd : permet l'utilisation des noms de serveurs et de machines

Installation SAMBA

- Un service s'exécutant en arrière-plan : un deamon (ou service)
- Installation par ligne de commande :

sudo apt install samba

- Fichier de configuration : `/etc/samba/smb.conf`
  - Il faut modifier le fichier de configuration selon nos besoins.
  - Il s'agit d'un fichier texte normal.
  - Modifiable avec :

sudo nano /etc/samba/smb.conf

Fichier de configuration

On ajoute simplement une section au fichier de configuration pour créer des partages.

[share]

comment = Partage de Fichiers

path = /srv/samba/share

browsable = yes

guest ok = yes

read only = no

create mask = 0755

```
[share]
    comment = Partage de Fichiers
    path = /srv/samba/share
    browsable = yes
    guest ok = yes
    read only = no
    create mask = 0755
```

Fichier de configuration

```
[share]
    comment = Partage de Fichiers
    path = /srv/samba/share
    browsable = yes
    guest ok = yes
    read only = no
    create mask = 0755
```

- comment : un descriptif du réseau qu'on est en train de créer
- path : le chemin vers le dossier à partager. Peut être n'importe quel chemin valide, mais le standard est d'utiliser /srv/samba/[nom du dossier]
- browsable : permet aux clients Windows de naviguer dans les fichiers partagés avec l'explorateur
- guest ok : permet une connexion sans utiliser de compte et mot de passe
- read only : détermine si le contenu est en lecture seule ou non
- create mask : détermine les permissions des nouveaux fichiers lorsqu'ils sont créés

Notez : create mask est nécessaire car les permissions Linux sont différentes des permissions Windows

Fichier de configuration

- Une fois configuré, il faut redémarrer les deux services :

  sudo systemctl restart smbd.service nmbd.service

- On peut ensuite vérifier que les services fonctionnent avec :

  systemctl status smbd nmbd

```
● nmbd.service - Samba NMB Daemon
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nmbd.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2022-11-06 08:07:00 EST; 40min ago
       Docs: man:nmbd(8)
```

```
● smbd.service - Samba SMB Daemon
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2022-11-06 08:07:01 EST; 40min ago
```

Partage

- Le dossier de partage spécifié n'est pas créé automatiquement. Nous allons donc le créer :

sudo mkdir –p /srv/samba/share

; option –p crée un dossier s'il n'existe pas

- Nous pouvons l'appeler de la façon dont nous voulons. On pourrait avoir décidé de faire /srv/samba/photos ou /srv/samba/livres
- On va créer des répertoires de partage différents dans le /srv/samba pour leur attribuer différentes règles de partage.

Partage

- Il est standard de changer les permissions sur le dossier de partage créé afin d'indiquer qu'il n'appartient pas à un utilisateur spécifique

  sudo chown nobody:nogroup /srv/samba/share/

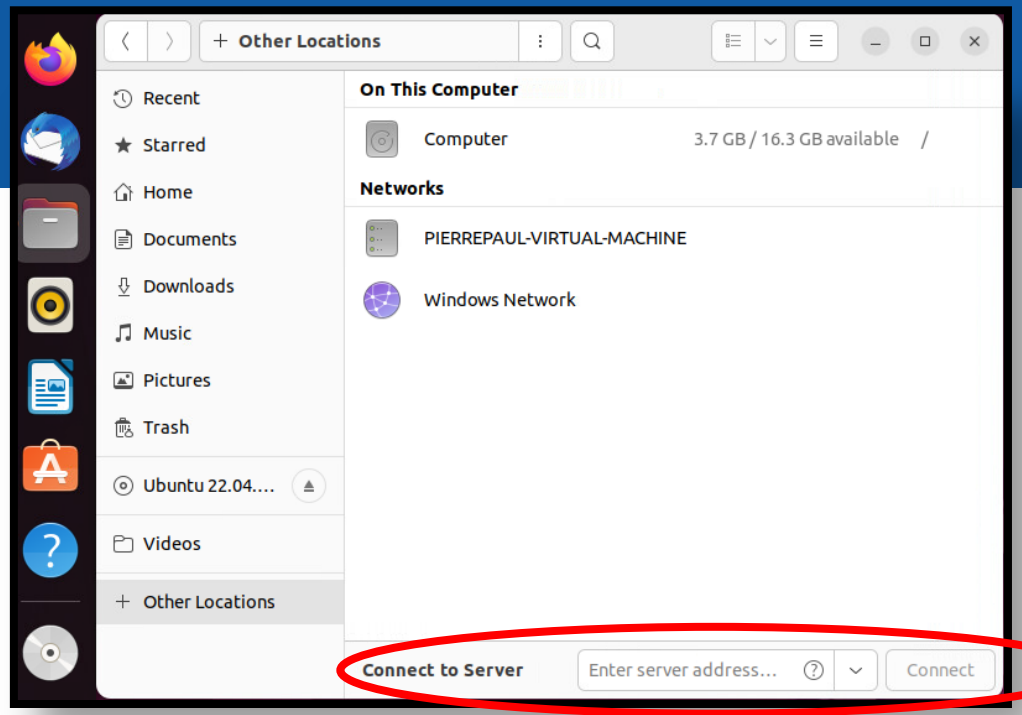
  Il s'agit d'un « pseudo-utilisateur » et d'un « pseudo-groupe », aucun des deux n'existe et ils ne devraient pas être créés.

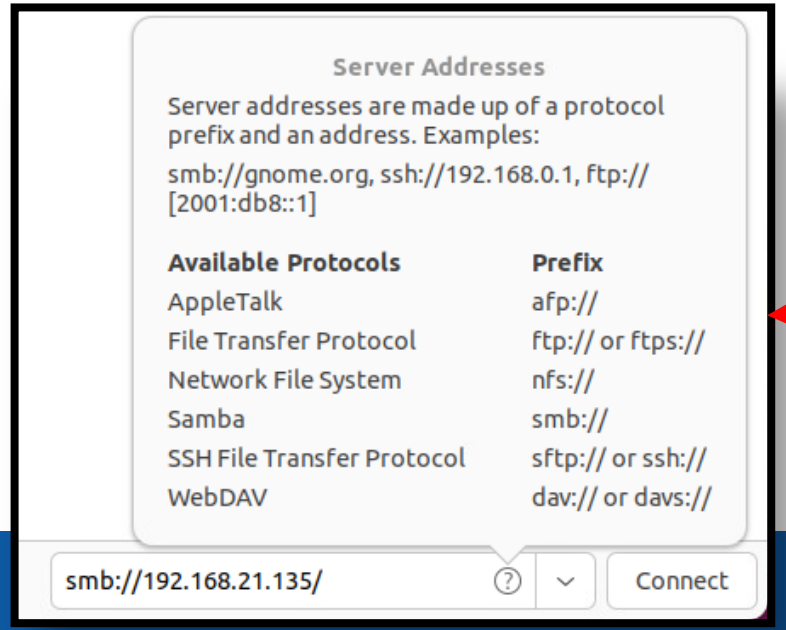
  On a toujours accès à ce dossier comme étant « autre » (ni propriétaire ni membre du groupe propriétaire).

Accéder au partage

- Les autres machines Linux devraient automatiquement détecter le partage sur le réseau.

- On peut aussi spécifier le partage recherché en écrivant le type de partage et le nom de l'ordinateur ou son adresse IP.





Accéder au partage

- On peut maintenant partager des dossiers et des répertoires en les déplaçant dans le `/srv/samba/share`

Donc les fichiers sur la machine :

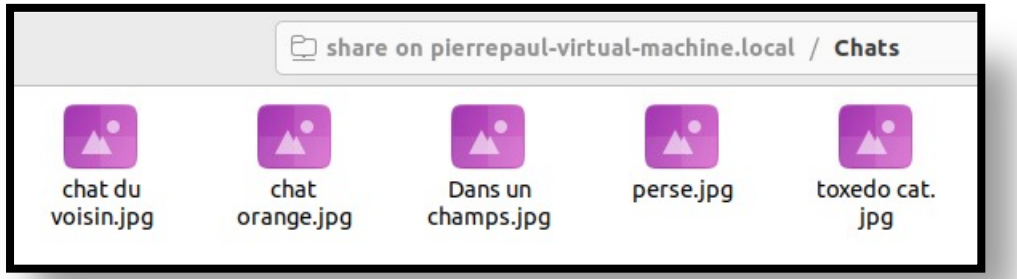
```
pierre-paul@ppg-vm:/srv/samba/share$ tree
.
└── Chats
    ├── chat du voisin.jpg
    ├── chat orange.jpg
    ├── Dans un champs.jpg
    ├── perse.jpg
    └── toxedo cat.jpg

1 directory, 5 files
```

```
pierre-paul@ppg-vm:/srv/samba/share$ sudo smbstatus --shares

Service      pid     Machine       Connected at                     Encryption   Signing
----------------------------------------------------------------------------------------------
share        5198    192.168.21.136 Sat Nov  5 12:08:41 PM 2022 EDT  -            -
IPC$         5189                   Sat Nov  5 12:08:24 PM 2022 EDT  -            -
```

Seront visibles sur une autre machine Linux :

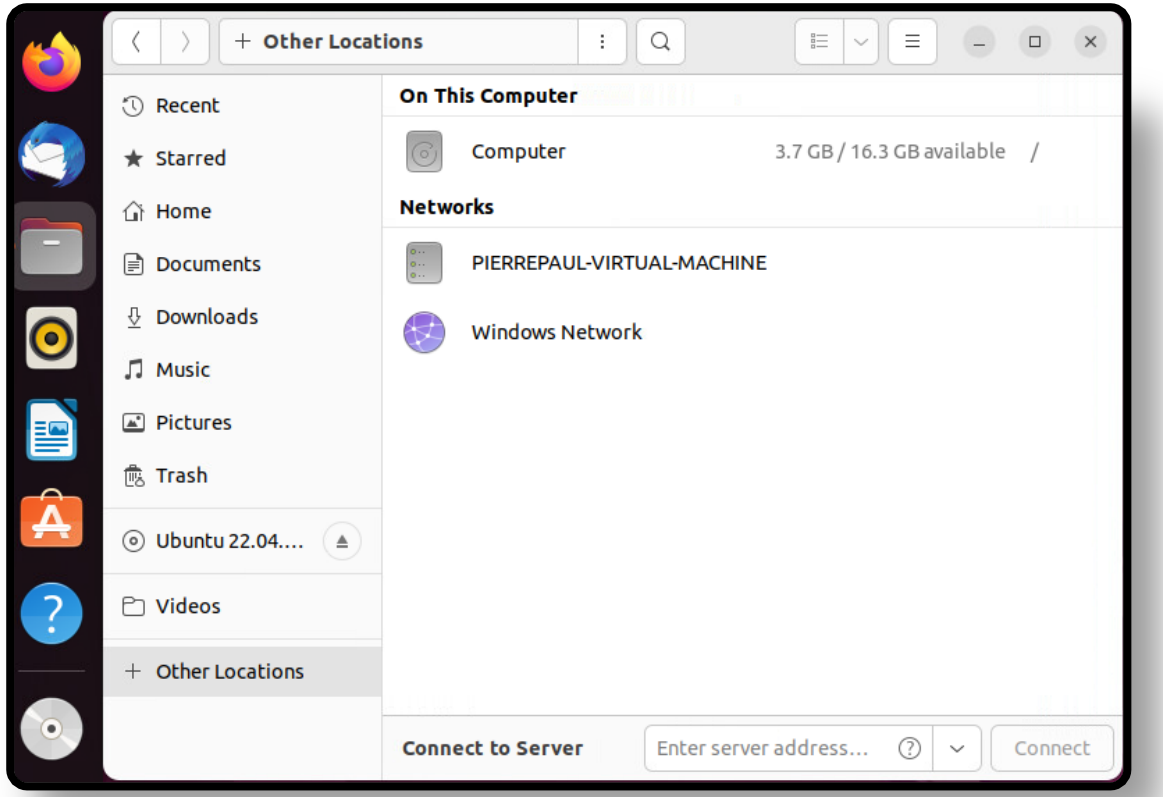


Accéder au partage… d'une machine Windows

- Il faut installer les outils smbclient :

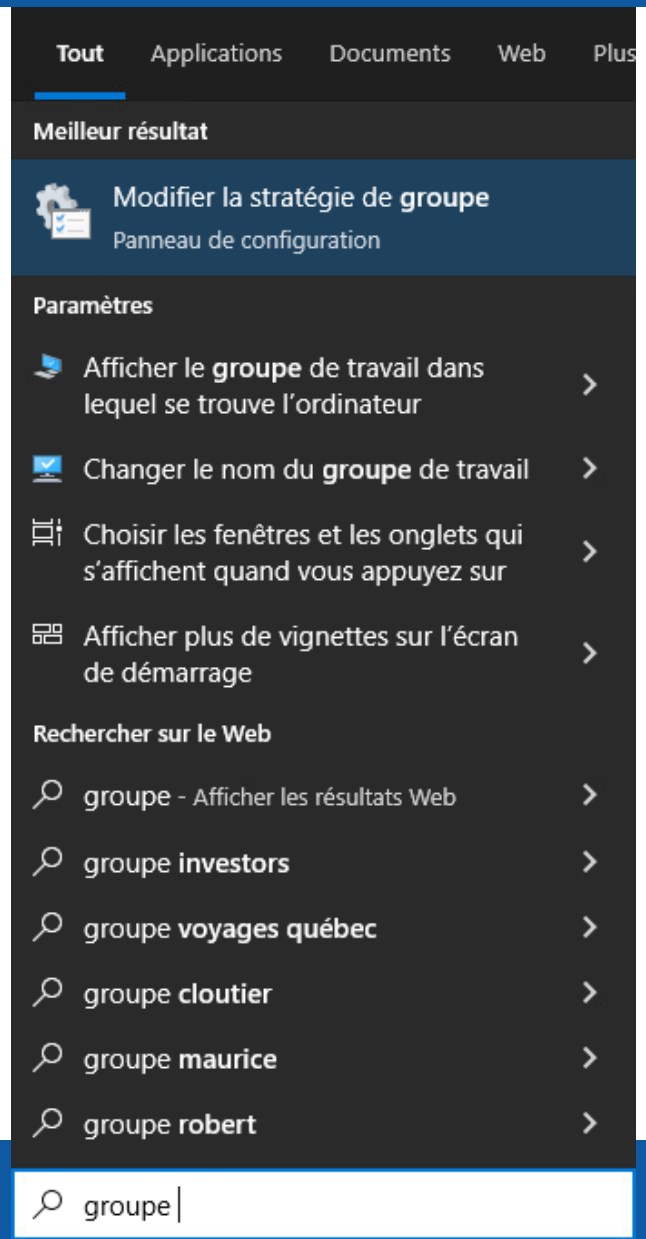
sudo apt install smbclient

- Les partages de machines Windows seront accessibles de la même façon.



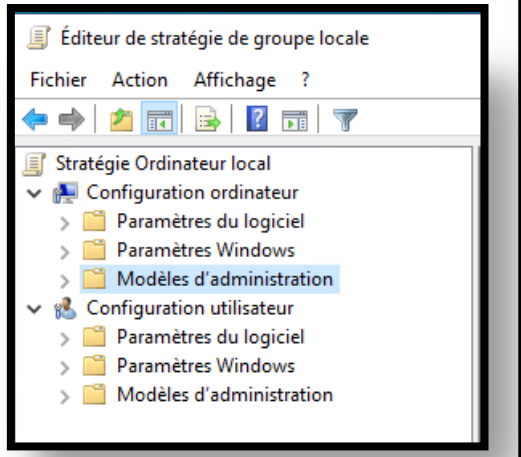
Accéder au partage… à partir d'une machine Windows

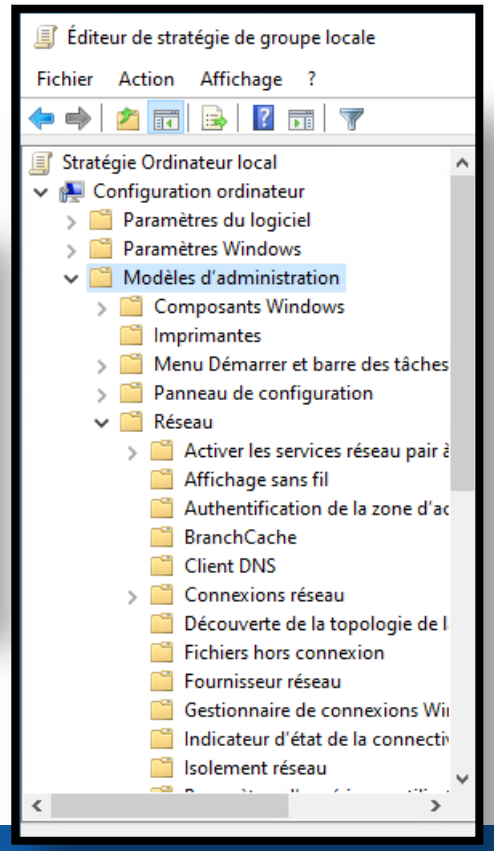
- Windows ne nous laisse pas accéder au partage que nous venons de créer.
- Il faut aller dans l'éditeur de stratégie de groupe.
- La stratégie de groupe permet de modifier la base de registre sans avoir à le faire directement. C'est plus sécuritaire.

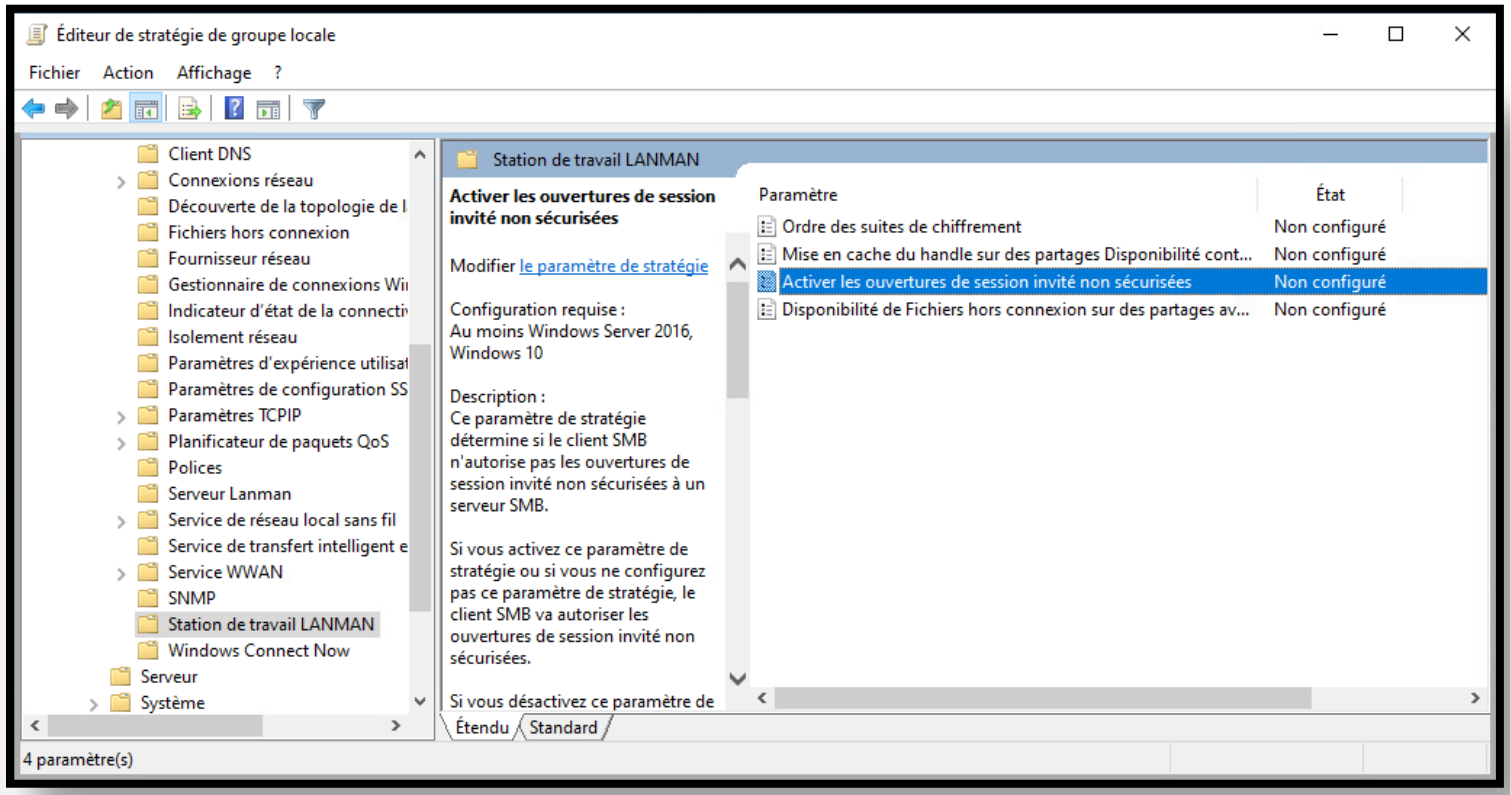


Accéder au partage… à partir d'une machine Windows

- Il faut aller ensuite dans les dossiers Configuration ordinateur > Modèles d'administration > Réseau > Station de travail LANMAN

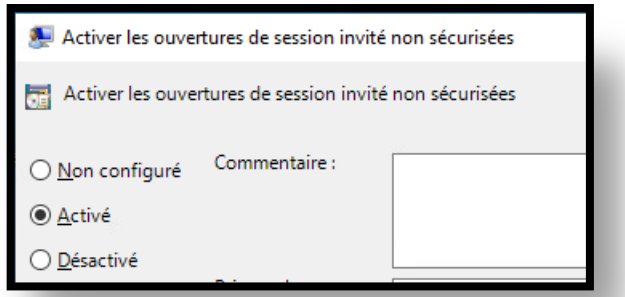


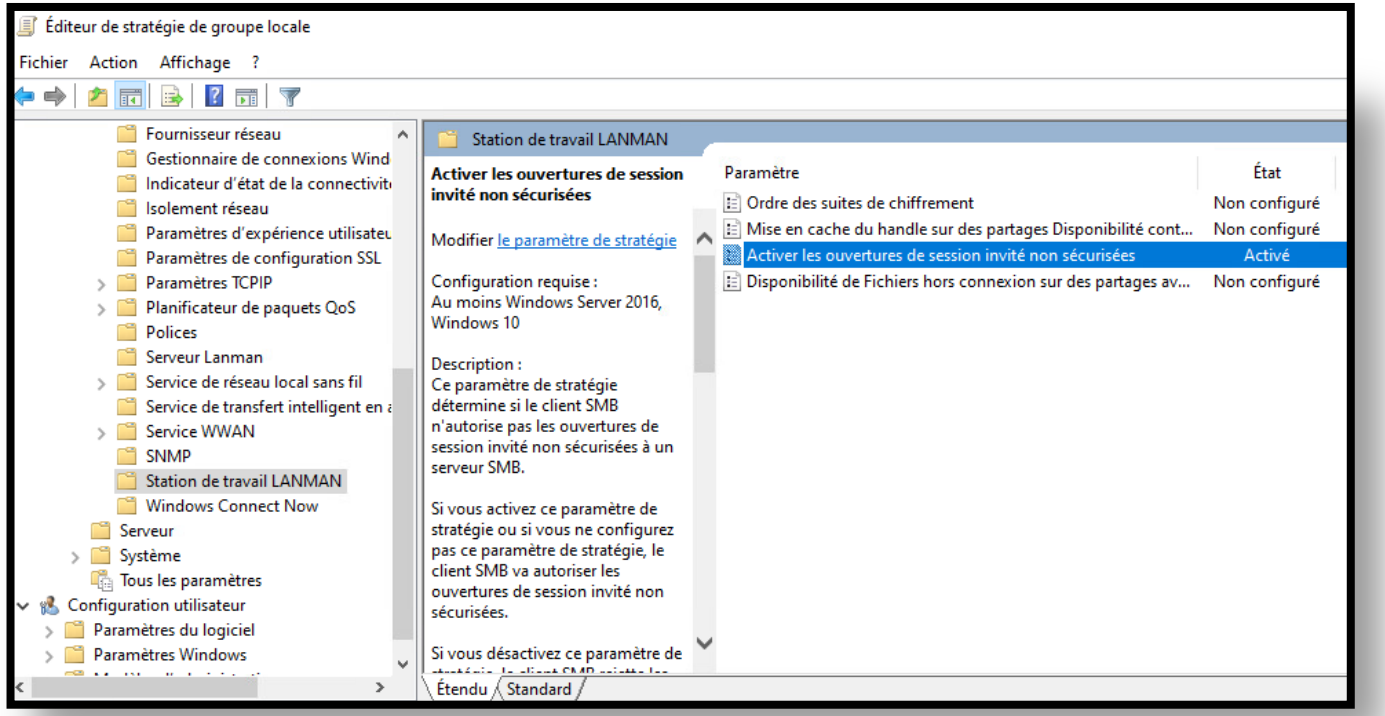




Accéder au partage… à partir d'une machine Windows

- On peut ensuite activer les ouvertures de session invité non sécurisées





Arrêter le partage

- Peut être interrompu en arrêtant les services smbd et nmbd

sytemctl stop smbd nmbd

systemctl disable smbd nmbd

- En modifiant le fichier de configuration

sudo nano /etc/samba/smb.conf

- En supprimant les fichiers et/ou dossiers dans le répertoire partagé